ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 20.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (13 pont)

a) A hidrogén kis sűrűségű elem. ***1 pont***
b) A hélium előnye: pl. nem éghető, nem tűz- és robbanásveszélyes; ***1 pont***
hátránya: pl. nagyobb a sűrűsége, mint a hidrogénnek
vagy csak külföldről szerezhető be. ***1 pont***
c) Éghető gáz: **hidrogén** ***1 pont***
A periódusos rendszer utolsó oszlopában található: **hélium** ***1 pont***
Könnyűfém: **alumínium** ***1 pont***
Gázelegy: **levegő** (de a levegő-hidrogén elegy is elfogadható) ***1 pont***
d) Repülőgépgyártásra. ***1 pont***
Kis sűrűségű, nem korrodál, könnyen megmunkálható.
(egy tulajdonság megadása) ***1 pont***
e) $2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ ***2 pont***
f) (Mivel a modell 1:10 arányban készült,) a modellkísérletben használt hidrogén mennyiségének tízszerese, kb. 2250 m^3 ***2 pont***

2. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. C
3. E
4. D
5. C
6. A
7. A
8. C
9. E
10. B
11. D
12. E

3. Táblázatos feladat (12 pont)

1) ionrács
2) ionos kötés
3) magas
4) nem vezet (szigetelő)
5) vezet (vezető)
6) pl. NaCl, KCl stb. *(egy helyes példa)*
7) atomok
8) kovalens kötés
9) magas

10) szigetelő / változó
11) szigetelő / változó
12) pl. grafit, gyémánt, szilícium, szilícium-dioxid stb. *(egy helyes példa)*
13) fémrács
14) atomtörzsek
15) fémes kötés
16) vezet (vezető)
17) vezet (vezető)
18) pl. vas, réz stb. *(egy helyes példa)*
19) molekularács
20) molekulák
21) másodrendű kémiai kötés
22) alacsony / változó
23) nem vezet (szigetelő)
24) nem vezet (szigetelő)
Bármely két helyes válasz: 1 pont

4. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (8 pont)

a) a vegyület neve: kén-dioxid ***1 pont***
képlete: SO_2 ***1 pont***
pl. savas esők okozója ***1 pont***
b) a vegyület neve: kénsav ***1 pont***
képlete: H_2SO_4 ***1 pont***
mindig a savat öntjük a vízbe ***1 pont***
védőszemüveg, kesztyű használata szükséges ***1 pont***
pl. vas, alumínium *(egy példa megadása)* ***1 pont***

B) Számítási feladat (8 pont)

a) 820 mg tablettában: $m(Na^+) = 200$ mg $= 0{,}200$ g, $m(K^+) = 60$ mg $= 0{,}060$ g ***1 pont***
$n(Na^+) = 0{,}200$ g / 23,0 g/mol $= 0{,}00870$ mol
$n(K^+) = 0{,}060$ g / 39,1 g/mol $= 0{,}00153$ mol ***1 pont***
$n(NaCl) = n(Na^+) = 0{,}00870$ mol, $n(KCl) = n(K^+) = 0{,}00153$ mol ***1 pont***
$m(NaCl) = 0{,}00870$ mol $\cdot$ 58,5 g/mol $= 0{,}509$ g
$m(KCl) = 0{,}00153 \cdot 74{,}6$ g/mol $= 0{,}114$ g ***1 pont***
Így a tabletta
$100 \cdot 0{,}509 / 0{,}820 =$ **62,0 tömegszázalék NaCl**-ot ***1 pont***
$100 \cdot 0{,}114 / 0{,}820 =$ **13,9 tömegszázalék KCl**-ot tartalmaz. ***1 pont***
b) A kálium-glükonát képlete $KC_6H_{11}O_7$. ***1 pont***
c) $M = 234$ g/mol
0,00153 mol kálium-glükonát szükséges, melynek tömege **358 mg**. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

5. Táblázatos feladat (12 pont)

1) karbamid ***1 pont***
2) ammónia ***1pont***
3) metil-amin (metánamin) ***1 pont***
4) etánamid (acetamid) ***1 pont***
5) glicin (amino-ecetsav) ***1 pont***
6) szilárd
7) gáz
8) gáz
9) szilárd
10) szilárd
11) oldódik vízben
(6-11. feladat: bármely két helyes válasz esetén 1 pont) ***3 pont***
12) lúgos ***1 pont***
13) lúgos ***1 pont***
14) hidrogénkötés ***1 pont***
15) ionrács ***1 pont***

6. Kísérletelemző feladat (13 pont)

a) a lakmuszpapír savas kémhatást jelzett ***1 pont***
az ecet esetén változott meg a lakmuszpapír színe ***1 pont***
b) az acetaldehid esetén tapasztaltunk változást ***1 pont***
a kémcső falán fémes bevonat (ezüst/ezüsttükör) vált ki ***1 pont***
$CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***2 pont***
(a kiindulási és keletkezett anyagok helyes felírása 1 pont, rendezés 1 pont)
c) az ecet esetén tapasztaltunk gázfejlődést ***1 pont***
szén-dioxid ***1 pont***
meszes vízzel mutatható ki ***1 pont***
a gázt belevezetve az oldat megzavarosodik (csapadék képződik) ***1 pont***
d) észter ***1 pont***
etil-acetát (etil-etanoát) ***1 pont***
CH_3-COO-CH_2-CH_3 ***1 pont***

7. Számítási feladat (12 pont)

a) $V(H_2) = 225\ m^3 = 225000\ dm^3$ ***1 pont***
$n(H_2) = 225000\ dm^3 / 24{,}5\ dm^3/mol = 9184\ mol$ ***2 pont***
$m(H_2) = 9184\ mol \cdot 2{,}0\ g/mol = 18368\ g$ **= 18,4 kg** ***1 pont***
b) a reakcióegyenlet arányának helyes használata ***1 pont***
$V(O_2) = V(H_2)/2 = 112\ 500\ dm^3$ ***2 pont***
ez a levegő 21%-a, így
$\boldsymbol{V}$**(levegő) =** $112\ 500\ dm^3 / 0{,}21 = 535\ 714\ dm^3$ **= 536 m³** ***1 pont***
c) $H_2 + ½\ O_2 = H_2O$ $\Delta_r H = \Delta_k H\ (H_2O_{(f)})$ *(vagy ennek használata)* ***1 pont***
$\Delta_k H(H_2O_{(f)}) = -286{,}0\ kJ/mol$ *(a megfelelő érték használata)* ***1 pont***
1 mol H_2 elégésével keletkezik 286 kJ hő ($Q = -286{,}0$ kJ) ***1 pont***
9184 mol H_2 elégésével keletkezik
$9184 \cdot 286\ kJ = 2\ 626\ 624\ kJ =$ **$2{,}63 \cdot 10^6$ kJ** hő ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (18 pont)

a) $H_2 + Cl_2 = 2\ HCl$ ***1 pont***
b) $2\ NaCl + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2HCl$ ***1 pont***
Na_2SO_4 ***1 pont***
nátrium-szulfát ***1 pont***
c) pl. $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$ ***1 pont***
szubsztitúció ***1 pont***
d) $V(oldat) = 5{,}00\ dm^3 = 5000\ cm^3$ ***1 pont***
$m(oldat) = 5000\ cm^3 \cdot 1{,}19\ g/cm^3 = 5950\ g$ ***1 pont***
$m(HCl) = 0{,}38 \cdot 5950\ g = 2261\ g$ ***1 pont***
$n(HCl) = 2261\ g / 36{,}5\ g/mol = 61{,}94\ mol$ ***1 pont***
$\boldsymbol{V}$**(HCl)** $= 61{,}94\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol =$ **1518 dm³** ***1 pont***
$m(víz) = 5950\ g - 2261\ g = 3689\ g$ ***1 pont***
$\boldsymbol{V}$**(víz)** $= 3689\ g / 1{,}00\ g/cm^3 = 3689\ cm^3 =$ **3,69 dm³** ***1 pont***
$\boldsymbol{c}$**(HCl)** $= n(HCl) / V(oldat) = 61{,}94\ mol / 5{,}00\ dm^3 =$ **12,4 mol/dm³** ***1 pont***
e) $Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + H_2O + CO_2$
(vagy a helyes anyagmennyiség-arány használata) ***1 pont***
$1{,}00\ cm^3$ tömény sósavban 0,0124 mol HCl van ***1 pont***
$n(Na_2CO_3) = 0{,}0062\ mol$ ***1 pont***
$\boldsymbol{m(Na_2CO_3)} = 0{,}0062\ mol \cdot 106\ g/mol =$ **0,657 g** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)